

Escuela Politecnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y Evolución de Software

Versión:	2.0
-----------------	-----

Grupo:	5
---------------	---

Fecha:	Enero 2026
---------------	------------

Este documento propone un conjunto de pruebas (unitarias, de integración y manuales) para verificar el correcto funcionamiento del proyecto.

Recomendado usar `pytest` o `unittest`.

- **Caso:** letras minúsculas
 - Entrada: "abcxyz"
 - Esperado: cada carácter mapeado correctamente según BRAILLE_MAP.
- **Caso:** números
 - Entrada: "0123456789"
 - Esperado: mapeo correcto con prefijo numérico (⠠⠨).
- **Caso:** puntuación y espacio
 - Entrada: "Hola, mundo."
 - Esperado: comas y puntos convertidos y espacios preservados.
- **Caso:** caracteres no soportados
 - Entrada: "@#€"
 - Esperado: los caracteres no mapeados se devuelven tal cual.
- **Caso:** cadena vacía
 - Entrada: ""
 - Esperado: "" (cadena vacía).

- **Caso:** texto Braille básico
 - Entrada: "⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠"
 - Esperado: "hola"
- **Caso:** texto con mayúsculas
 - Entrada: "⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠"
 - Esperado: "HoLa"
- **Caso:** texto con números
 - Entrada: "⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠"

- Esperado: "2024"

Función `espejo_braille`

- **Caso:** inversión de un carácter simple
 - Entrada: "⠇" (letra "l", puntos 1,2,3)
 - Esperado: "⠈" (puntos 4,5,6 - columna derecha)
- **Caso:** inversión de una palabra
 - Entrada: "⠁⠃⠉⠇⠑" (hola)
 - Esperado: Caracteres invertidos horizontalmente y en orden reverso

Ejemplo de test (esqueleto):

```
from app import texto_a_braille, braille_a_texto, espejo_braille

def test_letras():
    assert texto_a_braille('abc') == '⠁⠃⠉'

def test_vacio():
    assert texto_a_braille('') == ''

def test_braille_a_texto_basico():
    assert braille_a_texto('⠁⠃⠉⠇⠑') == 'hola'

def test_espejo_simple():
    resultado = espejo_braille('⠇')
    assert len(resultado) == 1
    # Verificar que los puntos se invirtieron
```

2) Pruebas de Integración (API)

Endpoint `/convertir` (POST)

- **Caso:** Conversión exitosa
 - Body: {"texto": "hola"}
 - Esperado: {"texto_braille": "⠁⠃⠉⠇⠑"}
 - Status: 200
- **Caso:** Texto vacío
 - Body: {"texto": ""}
 - Esperado: {"error": "No se proporcionó texto"}
 - Status: 400

Endpoint `/convertir-braille` (POST)

- Endpoint `/validar-braille` (POST)

- Endpoint `/descargar-braille-word` (POST)

- 4 / 17

- Status: 400

3) Pruebas End-to-End (UI)

Manual o automatizado (Selenium / Playwright):

Caso E2E-001: Conversión básica (Texto → Braille)

Objetivo: Verificar la conversión en tiempo real de texto a Braille.

Pasos:

1. Abrir `http://localhost:5000`
2. Asegurar que la pestaña "Texto → Braille" está activa
3. Introducir "hola" en el `textarea`

Verificar:

- La traducción a Braille "⠠⠏⠗⠠⠇⠠⠎⠠⠊⠠⠗⠠⠇⠠⠊⠠⠎" aparece instantáneamente
- El cursor parpadeante se muestra después del texto
- No hay errores en la consola

Prioridad: Alta

Caso E2E-002: Conversión Inversa (Braille → Texto)

Objetivo: Verificar la traducción de Braille a texto usando casillas.

Pasos:

1. Cambiar a la pestaña "Braille → Texto"
2. Marcar manualmente los puntos 1, 2, 3 (letra 'l')
3. Presionar Enter

Verificar:

- El carácter ⠇ aparece en el área de Braille
- El campo "Traducción a texto" muestra "l"
- Mensaje de éxito: "Carácter agregado correctamente"
- Las casillas se limpian automáticamente

Prioridad: Alta

Caso E2E-003: Exportar Word Espejo

Objetivo: Verificar la generación correcta del documento Word en formato espejo.

Pasos:

1. En la pestaña "Braille → Texto", escribir la palabra "hola"

2. Hacer clic en "Descargar Word Braille (Espejo)"

Verificar:

- Se descarga un archivo **braille_para_perforar.docx**
- Al abrir el archivo:
 - Página 1: Encabezado con instrucciones de perforación
 - Página 1: Título "BRAILLE PARA PERFORAR (FORMATO ESPEJO)"
 - Página 1: Texto Braille invertido (fuente 24pt)
 - Página 2: Título "TEXTO ORIGINAL (Referencia)"
 - Página 2: Texto "hola" (fuente 12pt)

Prioridad: Alta

Caso E2E-004: Validación de Modos

Objetivo: Verificar que la validación contextual funciona correctamente.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Seleccionar "Modo Número" (clic en el botón o presionar **6**)

Verificar:

- Botón "Modo Número" se pone amarillo con borde dorado
- Se añade automáticamente el prefijo numérico (.:) al área de Braille
- Mensaje de ayuda: "Modo NÚMERO activo (6) - Presiona Enter para confirmar cada carácter"

Continuar: 3. Intentar ingresar un patrón de letra (ej: puntos 1,2,3 = "l") 4. Presionar Enter

Verificar:

- Mensaje de error: "No es un número Braille válido (0-9)"
- El carácter NO se agrega a la palabra
- Las casillas permanecen marcadas

Prioridad: Alta

Caso E2E-005: Responsividad

Objetivo: Verificar que la aplicación funciona en diferentes tamaños de pantalla.

Pasos:

1. Abrir la aplicación en diferentes dispositivos o usar DevTools
2. Probar resoluciones: 1920x1080 (desktop), 768x1024 (tablet), 375x667 (móvil)

Verificar en cada resolución:

- Los botones se reorganizan correctamente (vertical en móviles)

- Las pestañas son accesibles y legibles
- Las casillas Braille son utilizables
- Los textos no se sobreponen
- Todas las funcionalidades siguen operativas

Prioridad: Media

Caso E2E-006: Tour Interactivo (NUEVO)

Objetivo: Verificar que el Tour muestra correctamente el mapeo de teclado.

Pasos:

1. Abrir <http://localhost:5000>
2. Hacer clic en el botón "Tour  en el menú de navegación

Verificar:

- El sistema cambia automáticamente a la pestaña "Braille → Texto"
- Aparece un tooltip a la derecha de las casillas Braille
- El tooltip contiene:
 - Título: " Mapeo de Teclado (Numpad)"
 - Grid 2×3 con mapeo visual: 7→●1, 8→●4, 4→●2, 5→●5, 1→●3, 2→●6
 - Nota: "El punto 1 comienza arriba a la izquierda."
 - Botón × para cerrar
- Las casillas Braille tienen un resplandor amarillo (clase "tour-active")

Continuar: 3. Hacer clic en el botón × del tooltip

Verificar:

- El tooltip desaparece
- El resplandor amarillo desaparece
- La funcionalidad normal continúa

Prioridad: Alta

Caso E2E-007: Botón Block Mayús - Activación Manual (NUEVO)

Objetivo: Verificar que el botón Block Mayús funciona correctamente al hacer clic.

Precondición: Modo Letra debe estar activo.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Asegurar que "Modo Letra" está activo (botón blanco)
3. Hacer clic en el botón "Block Mayus"

Verificar:

- El botón cambia a color rojo (#e74c3c)
- El botón tiene borde rojo oscuro (#c0392b)
- El botón tiene la clase "modo-mayus-activo"

Continuar: 4. Escribir la letra "m" (puntos 1,3,4) 5. Presionar Enter

Verificar:

- El área de Braille muestra: ⠠⠍ (prefijo de mayúscula + m)
- La traducción muestra: "M" (mayúscula)
- Mensaje de éxito aparece

Continuar: 6. Hacer clic nuevamente en "Block Mayus" para desactivar

Verificar:

- El botón vuelve a color gris oscuro (#42494f)
- La clase "modo-mayus-activo" se elimina

Prioridad: Alta

Caso E2E-008: Botón Block Mayús - Sincronización con Tecla Física (NUEVO)

Objetivo: Verificar que el botón se sincroniza con la tecla Bloq Mayús del teclado.

Precondición: Modo Letra activo, Bloq Mayús del teclado INACTIVO al inicio.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto" en Modo Letra
2. Verificar que el botón "Block Mayus" está inactivo (gris)
3. Presionar la tecla física **Bloq Mayús** del teclado

Verificar:

- El botón "Block Mayus" en pantalla se activa (rojo)
- La sincronización es inmediata (evento `keydown` detectado)

Continuar: 4. Presionar nuevamente la tecla física **Bloq Mayús**

Verificar:

- El botón en pantalla se desactiva (vuelve a gris)

Nota: Este test requiere interacción física con el teclado, difícil de automatizar.

Prioridad: Media

Caso E2E-009: Block Mayús - Restricción por Modo (NUEVO)

Objetivo: Verificar que Block Mayús solo funciona en Modo Letra.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Activar Block Mayús (botón rojo)
3. Presionar 6 para cambiar a Modo Número

Verificar:

- El botón "Block Mayus" se desactiva automáticamente (vuelve a gris)
- La clase "modo-mayus-activo" se elimina
- El botón "Modo Número" se activa (amarillo)

Continuar: 4. Intentar hacer clic en "Block Mayus"

Verificar:

- El botón NO se activa (permanece gris)
- No tiene efecto mientras esté en Modo Número

Continuar: 5. Volver a Modo Letra presionando 9

Verificar:

- Ahora el botón "Block Mayus" puede activarse nuevamente

Prioridad: Media

Caso E2E-010: Atajos de Teclado - Cambio de Modo (NUEVO)

Objetivo: Verificar que los atajos 9, 6, 3 cambian de modo correctamente.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Presionar la tecla 9

Verificar:

- Botón "Modo Letra" se activa (blanco con borde gris)
- Mensaje de ayuda: "Modo LETRA activo (9) - Presiona Enter para confirmar cada letra"

Continuar: 3. Presionar la tecla 6

Verificar:

- Botón "Modo Número" se activa (amarillo)
- Se añade prefijo .: al área de Braille
- Mensaje de ayuda: "Modo NÚMERO activo (6) - Presiona Enter para confirmar cada carácter"

Continuar: 4. Presionar la tecla 3

Verificar:

- Botón "Modo Carácter" se activa (verde)
- Mensaje de ayuda: "Modo CARÁCTER ESPECIAL activo (3) - Presiona Enter para confirmar"

Prioridad: Alta

Caso E2E-011: Atajos de Teclado - Entrada de Puntos con Numpad (NUEVO)

Objetivo: Verificar que las teclas del numpad marcan/desmarcan casillas correctamente.

Precondición: Bloq Num (Num Lock) debe estar ACTIVO.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Presionar la tecla **7** del numpad

Verificar:

- La casilla del Punto 1 (arriba izquierda) se marca
- Aparece un punto negro en el centro de la casilla

Continuar: 3. Presionar las teclas **4** y **1** del numpad

Verificar:

- Las casillas de los Puntos 2 y 3 se marcan
- Ahora hay tres casillas marcadas (columna izquierda completa)

Continuar: 4. Presionar **7** nuevamente

Verificar:

- La casilla del Punto 1 se DESMARCa (toggle off)
- Solo quedan marcados los Puntos 2 y 3

Prioridad: Alta

Caso E2E-012: Atajos de Teclado - Enter y Escape (NUEVO)

Objetivo: Verificar que Enter confirma y Escape limpia todo.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Marcar los puntos 1, 2, 3 (letra "I")
3. Presionar **Enter**

Verificar:

- El carácter **:** se agrega al área de Braille
- La traducción muestra "I"
- Las casillas se limpian automáticamente

- Mensaje de éxito aparece

Continuar: 4. Escribir otra letra cualquiera (ej: "a" - punto 1) 5. Presionar **Escape** (antes de confirmar con Enter)

Verificar:

- El área de Braille se limpia completamente
- La traducción se limpia
- Todas las casillas se desmarcan
- El modo vuelve a "Modo Letra" si estaba en otro modo
- Block Mayús se desactiva si estaba activo

Prioridad: Alta

Caso E2E-013: Validación - Mensaje de Error Visual (NUEVO)

Objetivo: Verificar que los mensajes de error aparecen y desaparecen correctamente.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto" en Modo Letra
2. Presionar **Enter** sin marcar ningún punto

Verificar:

- Aparece un mensaje debajo de las casillas Braille
- Mensaje: "No has marcado ningún punto"
- Fondo rojo claro (#fdf1f1), texto rojo oscuro (#6b1f1f)
- Animación de entrada (slideDown)

Continuar: 3. Esperar 3 segundos

Verificar:

- El mensaje desaparece automáticamente con animación de fade
- El mensaje se elimina del DOM

Prioridad: Media

Caso E2E-014: Validación - Error de Modo Incorrecto (NUEVO)

Objetivo: Verificar que la validación rechaza patrones inválidos según el modo.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Activar Modo Número (presionar **6** o hacer clic)
3. Marcar los puntos 1, 2, 3 (letra "l", no válida como número)
4. Presionar Enter

Verificar:

- Mensaje de error: "No es un número Braille válido (0-9)"
- Fondo rojo claro, texto rojo oscuro
- El carácter NO se agrega al área de Braille
- Las casillas permanecen marcadas (no se limpian)

Prioridad: Alta

Caso E2E-015: Integración Completa - Escribir una Palabra Completa (NUEVO)

Objetivo: Verificar el flujo completo de escritura de una palabra con mayúscula inicial.

Pasos:

1. Ir a pestaña "Braille → Texto"
2. Activar Block Mayús
3. Escribir "M" (puntos 1,3,4) y presionar Enter
4. Desactivar Block Mayús
5. Escribir "a" (punto 1) y presionar Enter
6. Escribir "r" (puntos 1,2,3,5) y presionar Enter
7. Escribir "í" (puntos 3,4) y presionar Enter
8. Escribir "a" (punto 1) y presionar Enter

Verificar después de cada Enter:

- Mensaje de éxito: "Carácter agregado correctamente"
- Las casillas se limpian
- El área de Braille se actualiza
- La traducción se actualiza en tiempo real

Verificar al final:

- Área de Braille: ⠠⠑⠗⠊⠁⠒⠎
- Traducción: "María"

Prioridad: Alta

Caso E2E-016: Tour - Responsive en Móvil (NUEVO)

Objetivo: Verificar que el Tour se adapta a pantallas pequeñas.

Pasos:

1. Abrir la aplicación en modo móvil (375x667) usando DevTools
2. Hacer clic en "Tour ?"

Verificar:

- El tooltip aparece **DEBAJO** de las casillas (no al lado)

- El tooltip tiene `position: static` (no absolute)
- El ancho del tooltip es 100% o max-width: 300px
- No hay flechas del tooltip (se ocultan en móvil)
- El contenido es legible y no se corta

Prioridad: Baja

4) Pruebas de Accesibilidad

Caso ACC-001: Navegación con Teclado

Pasos:

1. Abrir la aplicación
2. Usar solo la tecla `Tab` para navegar

Verificar:

- Todos los botones son alcanzables
- El foco es visible (outline o borde)
- El orden de tabulación es lógico
- Las casillas Braille NO son alcanzables con Tab (usar atajos numéricos)

Caso ACC-002: Contraste de Colores

Herramienta: WebAIM Contrast Checker

Verificar:

- Texto blanco (`#ecf0f1`) sobre fondo oscuro (`#212529`): Ratio $\geq 7:1$ (AAA)
- Botones activos tienen contraste suficiente con el fondo
- Mensajes de error/éxito son legibles

Caso ACC-003: Lector de Pantalla

Herramienta: NVDA (Windows) o VoiceOver (Mac)

Verificar:

- Los botones tienen textos descriptivos
 - Las áreas de texto tienen etiquetas (`<label>`)
 - Los mensajes de error se leen automáticamente (aria-live)
 - La estructura semántica es correcta (`<header>`, `<main>`, `<footer>`)
-

5) Pruebas de Rendimiento

Caso PERF-001: Conversión de Texto Largo

Pasos:

1. Generar un texto de 10,000 caracteres
2. Pegarlo en el área de texto (pestaña Texto → Braille)
3. Medir el tiempo de conversión

Verificar:

- La conversión se completa en < 1 segundo
- No hay congelamiento de la UI
- No hay errores de memoria en la consola

Caso PERF-002: Múltiples Conversiones Rápidas

Pasos:

1. En pestaña Braille → Texto, escribir 50 letras rápidamente
2. Presionar Enter después de cada una

Verificar:

- Todas las letras se procesan sin pérdida
- No hay retrasos visuales
- Los mensajes de éxito no se acumulan (uno a la vez)

6) Pruebas de Seguridad

Caso SEC-001: Inyección de Código en Texto

Pasos:

1. Intentar ingresar código JavaScript en el área de texto:

```
<script>alert('XSS')</script>
```

Verificar:

- El código NO se ejecuta
- Se convierte a Braille como texto normal
- No aparece ninguna alerta

Caso SEC-002: Payload Grande

Pasos:

1. Intentar enviar un JSON muy grande (> 10MB) al endpoint [/convertir](#)

Verificar:

- La petición es rechazada
- Status 400 o 413 (Payload Too Large)

- No hay caída del servidor
-

Checklist de Aceptación

Funcionalidad Core

- [✓] Conversión correcta para letras básicas (a-z)
- [✓] Conversión correcta para números (0-9)
- [✓] Conversión correcta para caracteres especiales (ñ, á, é, í, ó, ú, ü)
- [✓] API `/convertir` funciona correctamente
- [✓] API `/convertir-braille` funciona correctamente
- [✓] API `/validar-braille` valida según modo
- [✓] Conversión en tiempo real funciona sin delays

Funcionalidad de Traducción Inversa

- [✓] Casillas interactivas funcionan correctamente
- [✓] Entrada por numpad funciona correctamente
- [✓] Entrada por pegado directo funciona
- [✓] Validación contextual rechaza patrones inválidos
- [✓] Mensajes de error son claros y descriptivos

Funcionalidad Tour Interactivo (NUEVO)

- [✓] Botón "Tour ?" es visible en el menú
- [✓] Tour cambia automáticamente a la pestaña correcta
- [✓] Tooltip muestra el mapeo de teclado correcto
- [✓] Tooltip tiene botón × para cerrar
- [✓] Tooltip desaparece al hacer clic en ×
- [✓] Resplandor amarillo aparece/desaparece correctamente
- [✓] Tour es responsive en móviles

Funcionalidad Block Mayús (NUEVO)

- [✓] Botón "Block Mayus" está visible en panel lateral
- [✓] Botón cambia de color al activarse (rojo)
- [✓] Botón se sincroniza con tecla física Bloq Mayús
- [✓] Botón solo funciona en Modo Letra
- [✓] Botón añade prefijo de mayúscula correctamente
- [✓] Estado se detecta al cargar la página

Atajos de Teclado (NUEVO)

- [✓] Tecla `9` activa Modo Letra
- [✓] Tecla `6` activa Modo Número y añade prefijo
- [✓] Tecla `3` activa Modo Carácter
- [✓] Teclas `7,4,1,8,5,2` marcan/desmarcan casillas
- [✓] Tecla `Enter` confirma y valida el carácter

- [✓] Tecla **Escape** limpia todo y reinicia

Funcionalidad de Exportación

- [✓] Botón "Descargar Texto" genera archivo .txt correcto
- [✓] Botón "Descargar Word Braille (Espejo)" genera .docx
- [✓] Archivo Word contiene Braille invertido correctamente
- [✓] Archivo Word contiene página de referencia
- [✓] Archivo Word tiene encabezado con instrucciones
- [✓] Descarga funciona en Chrome, Firefox, Edge

Interfaz de Usuario

- [✓] Pestañas cambian correctamente
- [✓] Botones tienen estados hover correctos
- [✓] Diseño responsive funciona en móviles y tablets
- [✓] Botones se apilan verticalmente en pantallas pequeñas
- [✓] Iconos y textos de botones son claros
- [✓] Mensajes de validación aparecen y desaparecen
- [✓] Mensajes tienen colores y animaciones correctas

Accesibilidad

- [✓] Navegación por teclado funciona completamente
- [✓] Contraste de colores cumple WCAG AA
- [✓] Textos son legibles con lectores de pantalla
- [✓] Fuentes son suficientemente grandes
- [✓] Foco visual es claro en todos los elementos

Rendimiento

- [] Conversión de texto largo (10K caracteres) < 1s
- [] No hay memory leaks en sesiones largas
- [] UI no se congela durante operaciones

Seguridad

- ☐ No hay ejecución de código inyectado
- ☐ Payloads grandes son rechazados
- [✓] API valida todos los parámetros

Matriz de Cobertura de Pruebas

Funcionalidad	Unitaria	Integración	E2E	Accesibilidad
Texto → Braille	✓	✓	✓	✓
Braille → Texto	✓	✓	✓	✓

Funcionalidad	Unitaria	Integración	E2E	Accesibilidad
Validación contextual	✓	✓	✓	-
Tour Interactivo	-	-	✓	✓
Block Mayús	-	-	✓	✓
Atajos de teclado	-	-	✓	✓
Exportar Word	✓	✓	✓	-
Exportar Texto	-	-	✓	-

Registro de Cambios

Versión 2.0 (Enero 2026)

- ✓ Añadidos 11 casos E2E nuevos (E2E-006 a E2E-016)
- ✓ Añadida sección de validación contextual
- ✓ Documentadas pruebas para Tour Interactivo
- ✓ Documentadas pruebas para Block Mayús
- ✓ Documentadas pruebas para atajos de teclado
- ✓ Actualizado checklist de aceptación
- ✓ Añadida matriz de cobertura

Versión 1.0 (Noviembre 2025)

- ✓ Casos E2E básicos (E2E-001 a E2E-005)
- ✓ Pruebas de integración de API
- ✓ Pruebas unitarias básicas
- ✓ Checklist inicial

Casos de Prueba General

Versión 2.0 - Enero 2026

Total de casos documentados: **60+**
(16 E2E + 10 Unitarias + 8 Integración + 26 Checklist)